🕵️ [02_종합보고서] 05. 시험감독관·출제위원 심층 점검서 및 고득점 합격 전략

작성 목적: 산림조합중앙회(산림경영지도원) 및 산림기사 시험의 출제위원·감독관 시각에서 수험생들이 가장 자주 실수하는 **함정 선지(Trap Points)**를 정밀 해부하고, **과락 방지(40점) 및 고득점(80점+) 합격 전략**을 제시합니다.

📌 1. 출제위원이 밝히는 과목별 최다 빈출 '함정 선지' 정밀 점검

[과목 1] 조림학 (Silviculture)

- **함정 1: 종자 품질 수치 계산의 혼동**
  - 순량율 = 순수 씨앗 무게 ÷ 전체 시료 무게 × 100
  - 발아율 = 발아한 씨앗 수 ÷ 전체 시험 씨앗 수 × 100
  - 효율(식효종자율) = **순량률 × 발아율 ÷ 100** (단순 곱셈이 아니라 100으로 나누어야 함!)
  - 발아세 = 발아 시험 기간의 **일정 기간(보통 1/3 시점, 발아 최성기)**까지 발아한 종자 비율 (발아율과 명확히 구분!)
- **함정 2: 조림지 활착률 조치 기준**
  - 활착률 **80% 이상**: 정상 (합격)
  - 활착률 **50% 이상 ~ 80% 미만**: **보식(補植, 빈자리 메워심기)**
  - 활착률 **50% 미만**: **재조림(再造林, 전면 다시 심기)**
- **함정 3: 미래목(도태간벌) 표식 색상**
  - 미래목 표시는 가슴높이에 폭 10cm **황색(노란색)** 수성페인트! (적색이나 백색으로 오답 유도 단골)

[과목 2] 산림보호학 (Forest Protection)

- **함정 1: 3대 병원체의 정확한 분류와 약제 매칭**
  - **진균(곰팡이):** 잣나무 털녹병, 모잘록병 **➔ 살균제(보르도액, 다이센)**
  - **세균(박테리아):** 뿌리혹병, 불마름병 **➔ 항생제(스트렙토마이신)**
  - **파이토플라스마:** 대추나무 빗자루병, 오동나무 빗자루병 **➔ 테트라사이클린계 항생제** (곰팡이 살균제 살포는 완전 오답!)
- **함정 2: 소나무재선충의 매개충 서식지 구분**
  - 남부지방 및 해안가: **솔수염하늘소**
  - 중부·북부지방: **북방수염하늘소**
  - 월동 형태: 둘 다 나무 목질부 갱도 속에서 **3~4령 노숙 유충**으로 월동! (성충 월동으로 오답 유도)
- **함정 3: 산불의 진화 우선순위**
  - 전파 속도: **수관화(가장 빠르고 위험)** > 지표화 > 수간화 > 지중화
  - 진화 난이도: **지중화(땅속에서 연기 없이 타므로 가장 끄기 어려움)**

[과목 3] 임업경영학 (Forest Management)

- **함정 1: 프레슬러(Pressler) 생장률 공식의 분모와 분자**

$$P = \frac{V - v}{V + v} \times \frac{200}{n}$$

  - 분자는 **현재재적 - 과거재적 ($V - v$)**, 분모는 **현재재적 + 과거재적 ($V + v$)**!
  - 상수 곱은 n년 기준 **200/n** (100이 아니라 200임을 반드시 기억!)
- **함정 2: 흉고직경(DBH) 측정의 위치**
  - 평지: 지상 **1.2m** (한국·일본 기준)
  - **경사지:** 반드시 **경사면 위쪽(Higher side)**에서 1.2m! (아래쪽에서 재면 지름이 과대평가됨)
- **함정 3: 임목 가치 평가 3단계 공식 선택**
  - **어린나무 숲(유령림, 1~20년): 원가법(비용가법) ➔** 투입된 비용의 복리합계
  - **중간 숲(중령림, 20~40년): 기대치법(기망가법) 또는 글라저(Gläser) 공식**
  - **다 자란 숲(성숙림, 40년 이상): 시장가역산법(원목매매가법) ➔** 시장가격 - 벌채운반비 - 정상이윤

[과목 4] 산림관계법규 (Forest Law)

- **함정 1: 산림기본계획 및 주요 계획의 수립 주기**
  - 산림기본계획(산림청장): **10년마다** (5년마다로 빈출 오답)
  - 지역산림계획(시·도지사): 10년마다
  - 산림경영계획(산주·산림조합): **10년 단위**
- **함정 2: 모두베기 벌채 구역 한도**
  - 법령 별표 3 기준: 1개 벌채구역 최대 **30만㎡(30ha)**
  - **5만㎡(5ha) 이상**이면 벌채면적의 **20% 이상**을 군상 또는 수림대로 존치 (친환경 벌채)
- **함정 3: 실화죄(과실 산불) 처벌 규정**
  - 고의 방화: 5년 이상 15년 이하의 징역
  - **과실 실화: 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금**

[과목 5] 산림토목 (Forest Engineering)

- **함정 1: 임도 설계 기본 수치**
  - 차도 유효너비: **3.0m**
  - 최소 곡선반경: **12~15m 이상** (설계속도 20km/h 기준)
  - 대피소 설치 간격: **300m 이내**마다 1개소 (대피소 폭 5m 이상, 길이 15m 이상)
  - 횡단배수관 최소 흙덮기(토피): **50cm 이상** (바퀴 하중 파손 방지)
- **함정 2: 사방댐의 4대 안정성 검토 조건**
  - 1. **전도(넘어짐)에 대한 안정** (안전율 1.5~2.0)
  - 2. **활동(미끄러짐)에 대한 안정** (안전율 1.5)
  - 3. **파괴(내부 응력)에 대한 안정**
  - 4. **침하(지반 지지력)에 대한 안정**
  - (오답 선지: 풍화에 대한 안정, 투수성에 대한 안정 등)

[과목 6] 임산가공 (Wood Processing)

- **함정 1: 목재의 수축률 크기 비교 (방향성)**
  - **접선(연륜 접선)방향 > 방사(나이테 직각)방향 > 섬유(축)방향**
  - 대략적인 비율: **10 : 5 : 1** (세로 방향은 거의 줄어들지 않음!)
- **함정 2: 섬유포화점(FSP)의 물리적 상태**
  - 함수율 약 **28~30%** 상태
  - **세포 내강의 자유수 = 0%, 세포벽의 결합수 = 100% 포화**
  - 섬유포화점 이하로 건조될 때부터 비로소 목재의 수축과 강도 증가가 시작됨!

⏱️ 2. 시험 당일 실전 150분 타임라인 배분 전략

산림경영지도원 필기는 **총 100문항을 150분** 동안 풀어야 합니다 (1문항당 1.5분).

[000 ~ 080분] 1회독 (스피드 풀이): 지문이 명확한 암기형 문제 70문항 즉시 해결 (모르는 문제는 표시하고 패스)
[080 ~ 120분] 2회독 (정독 풀이): 계산 문제(생장률, 형수, 토공량) 및 헷갈리는 법규·보호 문제 집중 해결
[120 ~ 140분] OMR 답안 마킹: 컴퓨터용 사인펜으로 10문항 단위로 번호 대조하며 정확히 마킹
[140 ~ 150분] 최종 점검: 마킹 누락, 중복 마킹 점검 및 과목별 최소 8문항(40점 과락선) 이상 확보 재확인

💡 과락 방지 팁

- 5과목 중 1과목이라도 8문제 미만(35점 이하)을 맞히면 평균 점수와 관계없이 즉시 불합격(과락)입니다.
- 자신이 취약한 과목(예: 법규나 임도공학)은 어려운 계산에 매달리기보다 **빈출 법정 수치(300m, 5만㎡, 10년, 1.2m 등)**를 확실하게 맞춰 과락을 넘기는 전략이 필수적입니다.